

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №13
по дисциплине
Теория массового обслуживания

по теме:
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТЕЙШЕЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Студент:
Группа ИА-331

Я.А Гмыря

Предподаватель:
Преподаватель

А.В Андреев

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3
2	ТЕОРИЯ.....	9
3	ХОД РАБОТЫ	10
3.1	СМО М/М/1 без резервирования	10
3.1.1	$\mu > \lambda$	10
3.1.2	$\mu < \lambda$	12
3.2	СМО М/М/1 с резервированием	14
3.2.1	$\mu > \lambda$	15
3.2.2	$\mu < \lambda$	16
4	ВЫВОД	17

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

Ознакомиться с основами работы в Simulink. Приобрести практические навыки работы в Simulink, изучить его возможности для моделирования и анализа динамических систем. Построить и исследовать модель простейшей системы массового обслуживания (СМО) типа М/М/1 с учётом вероятности отказа обслуживающего устройства и реализации резервирования. Исследовать, как отказы в обслуживающем устройстве и применение резервирования влияют на ключевые показатели системы:

1. Среднее время ожидания заявок в очереди
2. Длину очереди
3. Вероятность отказа в обслуживании заявок

Задание к лабораторной работе

Документируйте выбранные значения для последующего анализа.

3. Создание модели в Simulink:

Генерация входящих заявок:

- Используйте блок "Entity Generator" из библиотеки SimEvents:
 - Настройте блок на создание заявок с экспоненциальным распределением времени между прибытием, задав параметр λ (интенсивность поступления заявок).
 - Проверьте корректность работы блока путём визуализации входящего потока.

Моделирование обслуживающего устройства:

- Используйте блок "Server" для обработки входящих заявок:
 - Установите экспоненциальное распределение времени обслуживания с параметром μ (интенсивность обслуживания).
 - Свяжите блок "Server" с "Entity Generator" для передачи заявок на обслуживание

Добавьте блок, моделирующий отказы:

- Используйте блок "Random Number" для генерации времени до отказа основного сервера по экспоненциальному закону с параметром, соответствующим заданной вероятности отказа pf .
- При наступлении отказа примените блок "Enable/Disable" или эквивалентный для временного отключения "Server" на время $T_{восст}$ (время восстановления устройства).
- Обеспечьте механизм повторного включения сервера после завершения времени восстановления.

Реализация резервирования:

- Добавьте резервный блок "Server", который будет функционировать как резервный обслуживающий элемент.
- Настройте логические блоки ("Switch", "Logical Operator") для автоматического переключения на резервный сервер при отказе основного и возврата к основному серверу после его восстановления.
- Убедитесь, что переключение происходит корректно и заявки перенаправляются на работающий сервер.

Сбор статистики:

- Включите в модель блоки "Statistics", "Queue Length", "Utilization", чтобы собирать данные о работе системы. Настройте сбор следующих показателей:
 - Среднее время ожидания заявок в очереди (Wq).
 - Среднюю длину очереди (Lq).
 - Количество отказов в обслуживании.

- Время простоя основного и резервного серверов.
- 4. Проведение симуляции системы при различных значениях λ и μ :
 - Без резервирования:
 - Отключите резервный сервер из модели, оставив только основной сервер.
 - Запустите симуляцию при нескольких наборах значений λ и μ , например:
 - $\lambda = 0.5, \mu = 1$
 - $\lambda = 0.8, \mu = 1$
 - $\lambda = 0.9, \mu = 1$
 - Проанализируйте, как изменяются показатели системы с ростом интенсивности входящего потока.
 - С резервированием:
 - Включите резервный сервер в модель.
 - Повторите симуляции с теми же наборами значений λ и μ .
 - Сравните результаты с предыдущими тестами без резервирования.
 - Обратите внимание на изменение времени ожидания и длины очереди.
 - Анализ влияния отказов:
 - Изменяйте значения pf (например, 0.1, 0.2, 0.3) и $T_{восст}$ (например, 0.1, 0.2, 0.3).
 - Для каждого набора значений проведите симуляции с и без резервирования.
 - Наблюдайте, как изменения этих параметров влияют на показатели системы.
- 5. Анализ результатов:
 - Сравнение с теоретическими значениями:
 - Рассчитайте теоретические значения средней длины очереди L_q и среднего времени ожидания W_q по формулам:

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)}, \quad W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)}$$
 - Сопоставьте результаты симуляции с теоретическими расчётами.
 - Обратите внимание на расхождения и обсудите возможные причины (воздействие отказов сервера, конечное время симуляции и т.д.).
 - Влияние резервирования:
 - Проанализируйте, насколько резервирование улучшает

показатели системы.

- Оцените снижение среднего времени ожидания и длины очереди.

- Обратите внимание на уменьшение вероятности отказа в обслуживании.

Графический анализ:

- Постройте графики зависимостей средних показателей системы от λ , μ , ρ_f и $T_{\text{восст}}$.

- Визуализируйте различия между сценариями с резервированием и без него.

- Проанализируйте тенденции и сделайте выводы насколько резервирование:

- Уменьшает время ожидания.

- Сокращает длину очереди.

- Повышает отказоустойчивость системы.

6. Выводы:

Оценить значимость резервирования:

- Резервирование существенно повышает надёжность системы?

- Уменьшает среднее время ожидания и длину очереди?

Практические применения:

- Мобильные приложения, где непрерывность обслуживания критична?

- Системы реального времени, требующие высокой отказоустойчивости?

- Предложите возможные улучшения модели.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Подготовьте подробный отчёт по выполненной работе, включив в него все результаты и графические материалы.

2. Структура отчёта:

- Титульный лист с указанием названия работы, автора и даты.

- Содержание с номерами страниц.

- Теоретическая часть.

- Описание методики исследования.

- Результаты и их анализ.

- Выводы.

- Приложения (при необходимости).

3. Убедитесь в соответствии оформления отчёта требованиям ГОСТ. Требования по ГОСТ:

- Использование стандартного шрифта (например, Times New

Roman, 14 pt).

- Межстрочный интервал 1.5.
 - Выравнивание по ширине.
 - Поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — по 20 мм.
 - Нумерация страниц в правом нижнем углу.
 - Оформление таблиц, рисунков и формул согласно требованиям стандарта.
4. Графические материалы:
- Все схемы и графики должны иметь названия и порядковые номера.
 - Оси графиков должны быть подписаны, единицы измерения указаны.
5. Форматирование и стиль:
- Ясность и логичность изложения.
 - Отсутствие орфографических и грамматических ошибок.
 - Использование общепринятой терминологии.
6. Загрузка отчёта в ЭИОС:
- Сохраните отчёт в формате PDF с понятным именем файла (например, "Лабораторная работа 9_Иванов И.И._группа.pdf").
 - Проверьте файл на соответствие требованиям и корректность отображения всех элементов.
7. Загрузите отчёт в Электронную Информационно-Образовательную Среду (ЭИОС) в соответствии с инструкциями, указанными преподавателем.

Рисунок 4 — Задание для лабораторной работы

ТЕОРИЯ

Задание к лабораторной работе

1. Установить программное обеспечение MATLAB и его пакет Simulink.
2. Создать блок-схему модели СМО M/M/1 с помощью стандартных блоков Simulink:
 - Создайте новую модель и сохраните её с понятным именем.
 - Постройте блок-схему согласно заданию, внимательно настроив каждый блок.
 - Протестируйте модель на корректность работы без отказов и резервирования перед добавлением сложностей.
3. Задать параметры входного потока (интенсивность поступления заявок λ) и обслуживания (интенсивность обслуживания μ).
4. Провести симуляцию системы при различных значениях λ и μ :
 - Запустите симуляции согласно плану, собирая данные в таблицы.
 - Ведите журнал экспериментов, фиксируя все параметры и наблюдения.
5. Сравнить результаты симуляции с теоретическими значениями:
$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)}, W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)}$$
6. Проанализировать полученные результаты: среднее время ожидания, средняя длина очереди. Сравнить результаты между различными сценариями. Подготовить графики и диаграммы для наглядности. Сформулировать основные выводы по результатам работы.

Ожидаемые результаты

95

1. Приобретение навыков работы в Simulink:
 - Освоение базовых и продвинутых функций среды Simulink.
 - Умение создавать сложные модели систем массового обслуживания.
 - Навыки настройки и проведения симуляций.
2. Понимание работы простейшей СМО и её характеристик:
 - Глубокое понимание механизмов функционирования системы M/M/1.
 - Осознание влияния отказов обслуживающего устройства и методов повышения надёжности.
3. Анализ и сопоставление данных:
 - Умение сравнивать данные симуляции с теоретическими расчётами.
 - Навыки графического представления и интерпретации результатов.

ХОД РАБОТЫ

3.1 СМО М/М/1 без резервирования

Построим модель простой СМО вида М/М/1 с вероятностью отказа в обслуживании заявки P_{otk} . Проанализируем влияние потока заявок λ на статистические характеристики очереди и сервера.

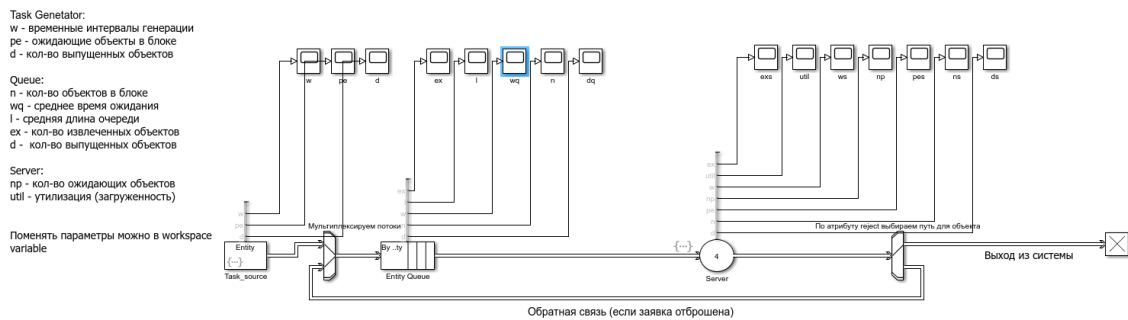


Рисунок 6 — СМО без резервного сервера

3.1.1 $\mu > \lambda$

Параметры модели: $\mu = 6$, $\lambda = 5$, $P_{otk} = 0.5$

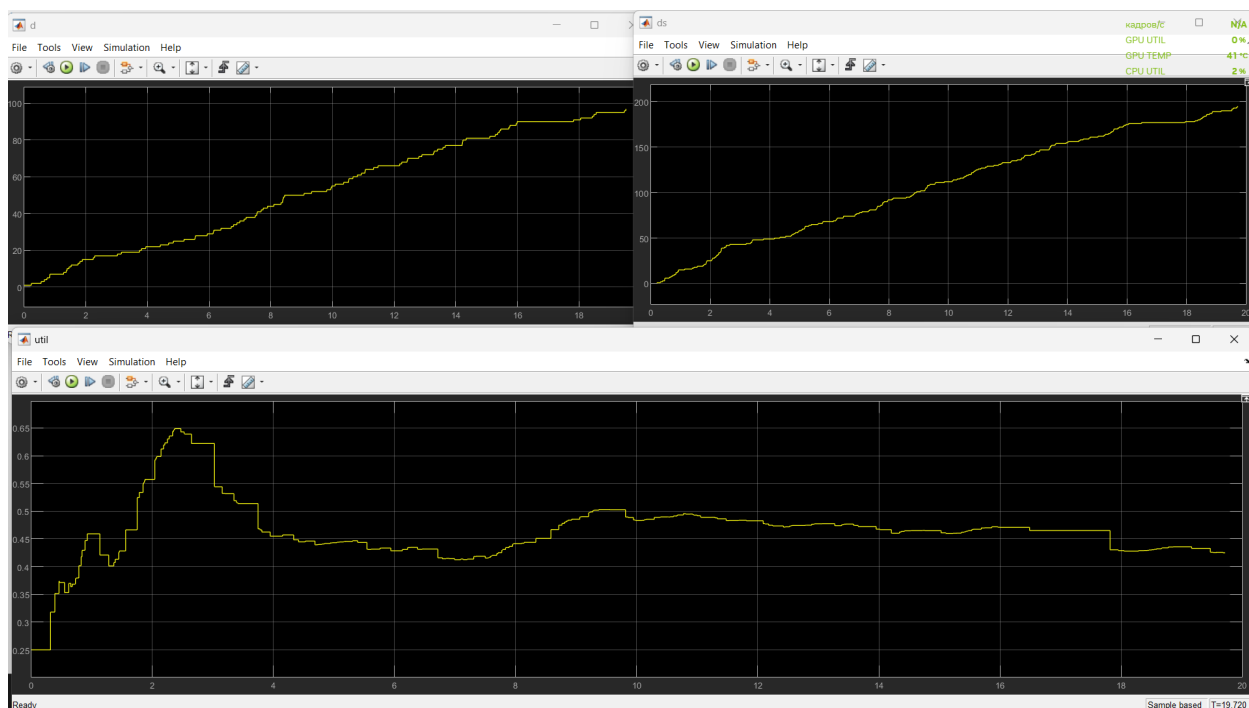


Рисунок 7 — Статистические характеристики модели

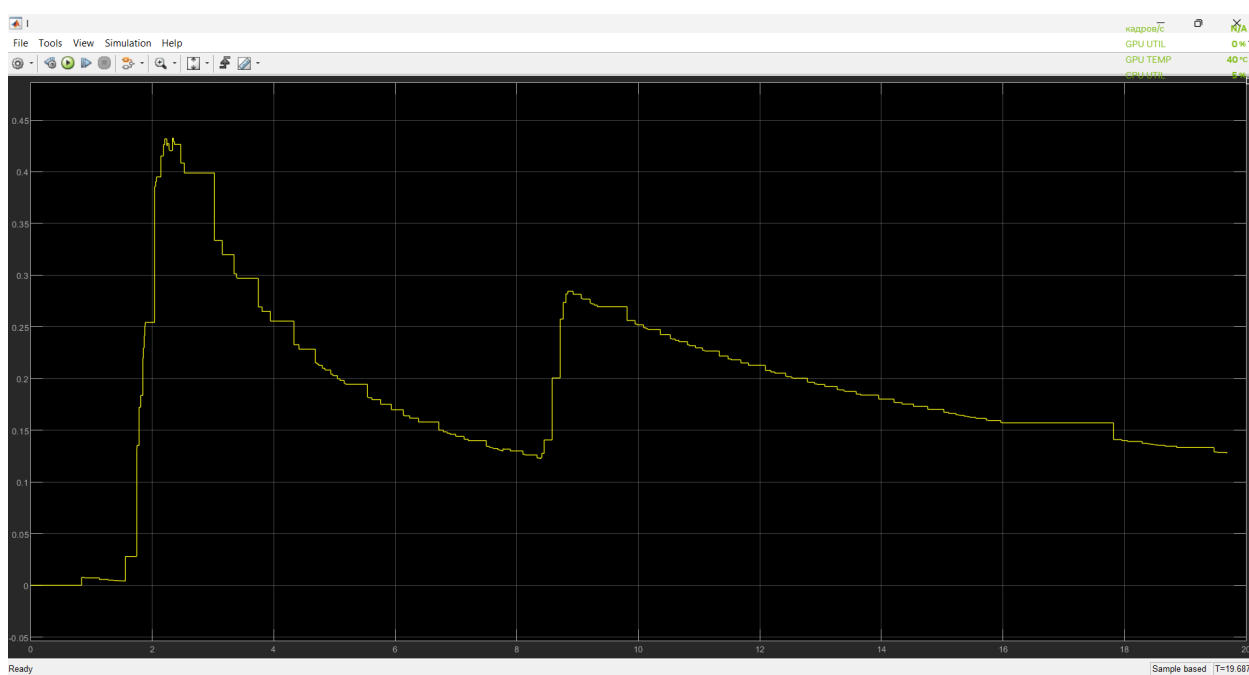


Рисунок 8 — Статистические характеристики модели

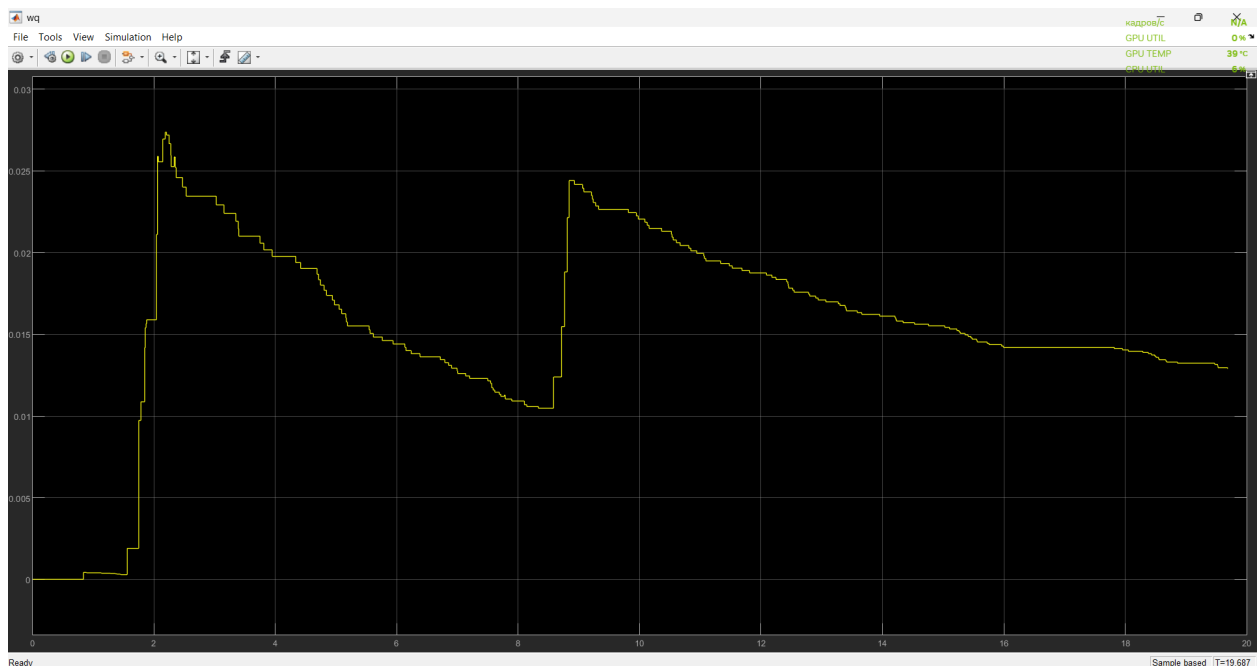


Рисунок 9 — Статистические характеристики модели

Здесь d - кол-во заявок, вышедших из генератора, ds - кол-во заявок, вышедших из сервера, $util$ - нагрузка на сервер, l - средняя длина очереди, w - среднее время ожидания

Сравним полученные экспериментальным путем результаты с теоретическими расчетами:

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} = \frac{25}{6} \approx 4.16$$

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)} = \frac{5}{6} \approx 0.83$$

Здесь L_q - средняя длина очереди, W_q - среднее время ожидания.

Теоретические значения не сходятся с экспериментальными. Это связано с тем, что формулы не учитывают множество факторов: алгоритм работы очередей, вместительность очередей. Ко всему прочему в СМО очередей несколько: одна в самой очереди, другая - в сервере.

3.1.2 $\mu < \lambda$

Параметры модели: $\mu = 6$, $\lambda = 9$, $P_{otk} = 0.5$

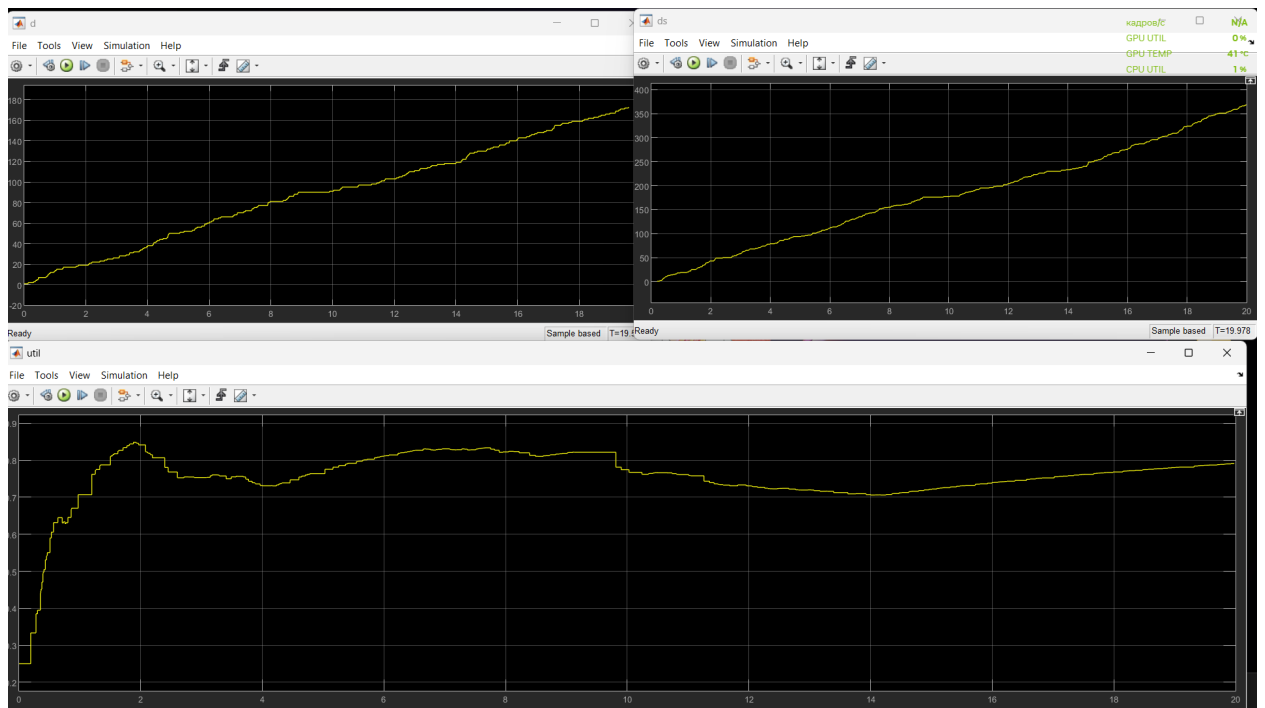


Рисунок 10 — Статистические характеристики модели

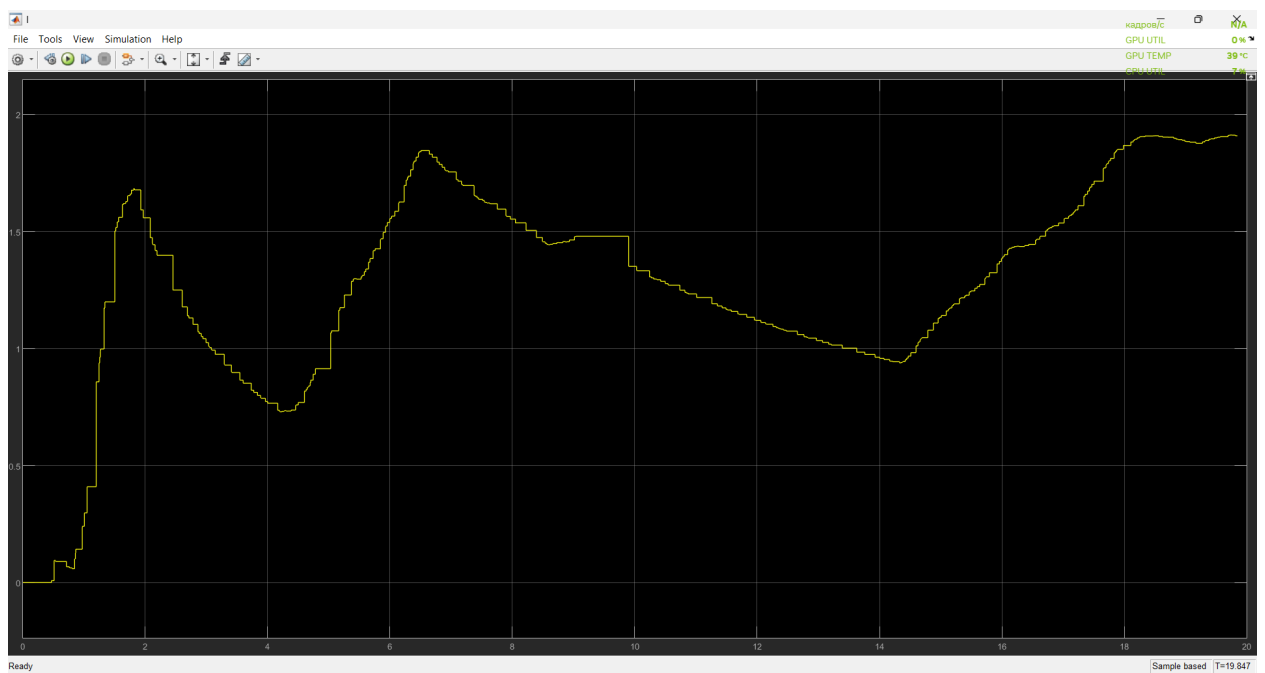


Рисунок 11 — Статистические характеристики модели

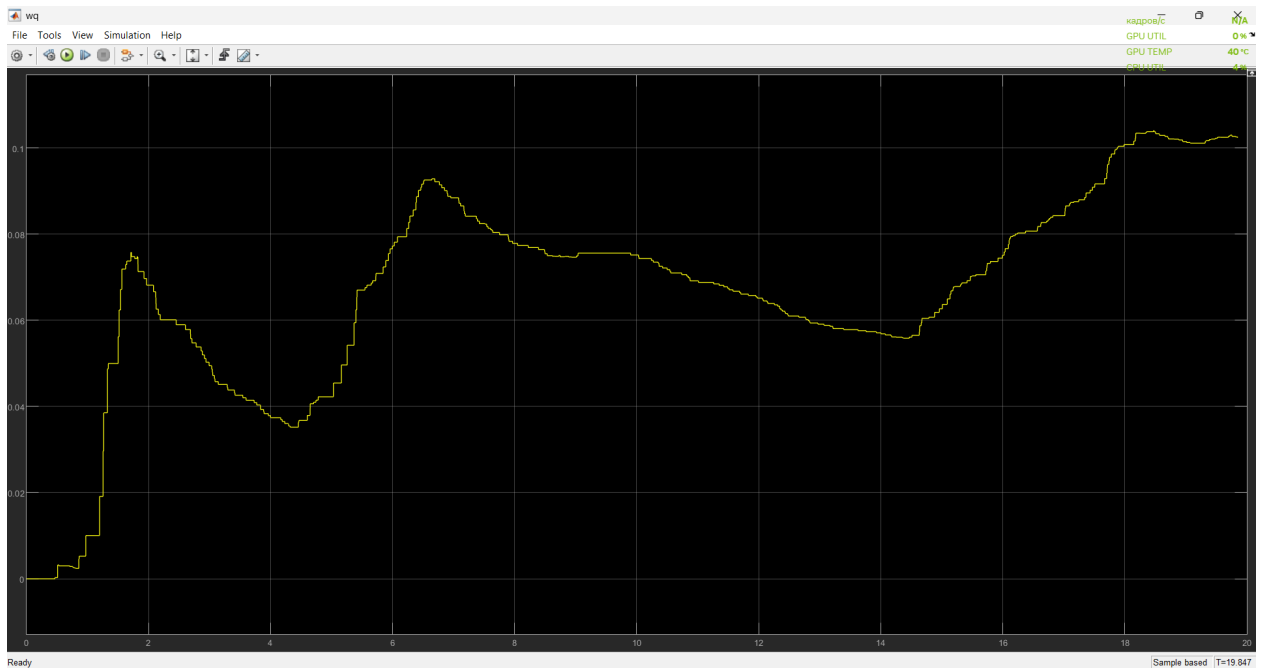


Рисунок 12 — Статистические характеристики модели

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} = \frac{81}{-54} \approx -1.5$$

$$W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)} = \frac{9}{-54} \approx -0.16$$

Можем заметить, что формулы не работают в случае $\lambda > \mu$

Также можно заметить, что при увеличении λ растут параметры w , l , $util$. Все это связано с тем, что заявки поступают в СМО быстрее, чем та может их обработать.

3.2 СМО М/М/1 с резервированием

Резервирование заключается в добавлении в модель еще одного сервера, который бы обрабатывал отброшенные заявки

Шаги по добавлению резервирования:

1. Добавить новый сервер.
2. Выход №2 мультиплексора после главного сервера подключить к резервному серверу.

3. Выход №1 резервного сервера смультиплексировать с выходом №1 главного сервера для вывода заявки из системы
4. Выход №2 мультиплексора после резервного сервера подключить по обратной связи к очереди

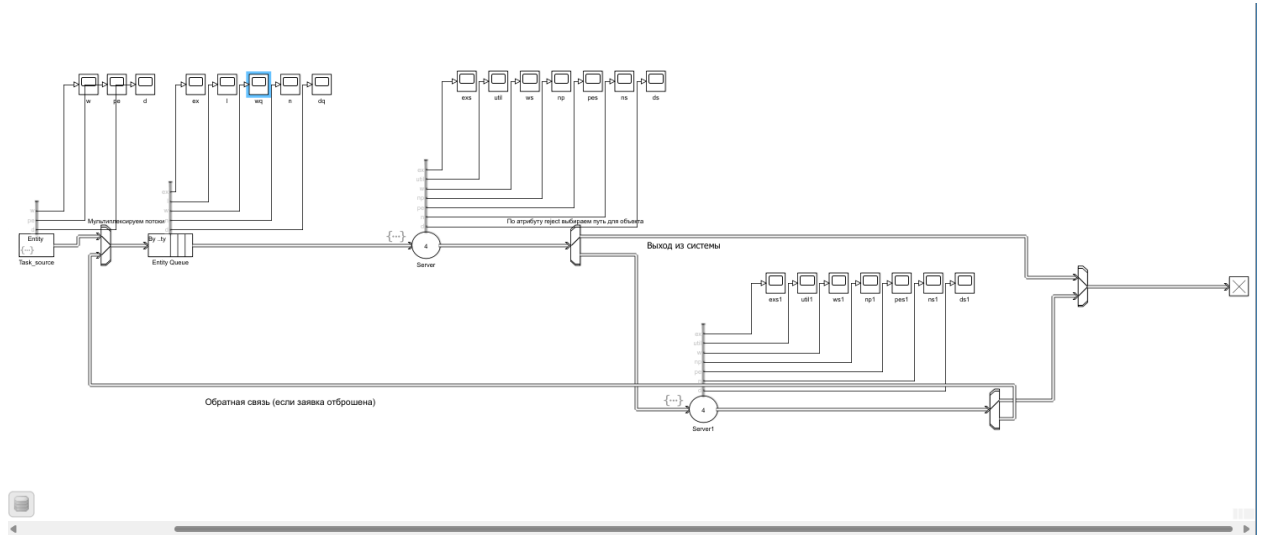


Рисунок 13 — СМО с резервным сервером

3.2.1 $\mu > \lambda$

Параметры модели: $\mu = 6$, $\lambda = 5$, $P_{otk} = 0.5$

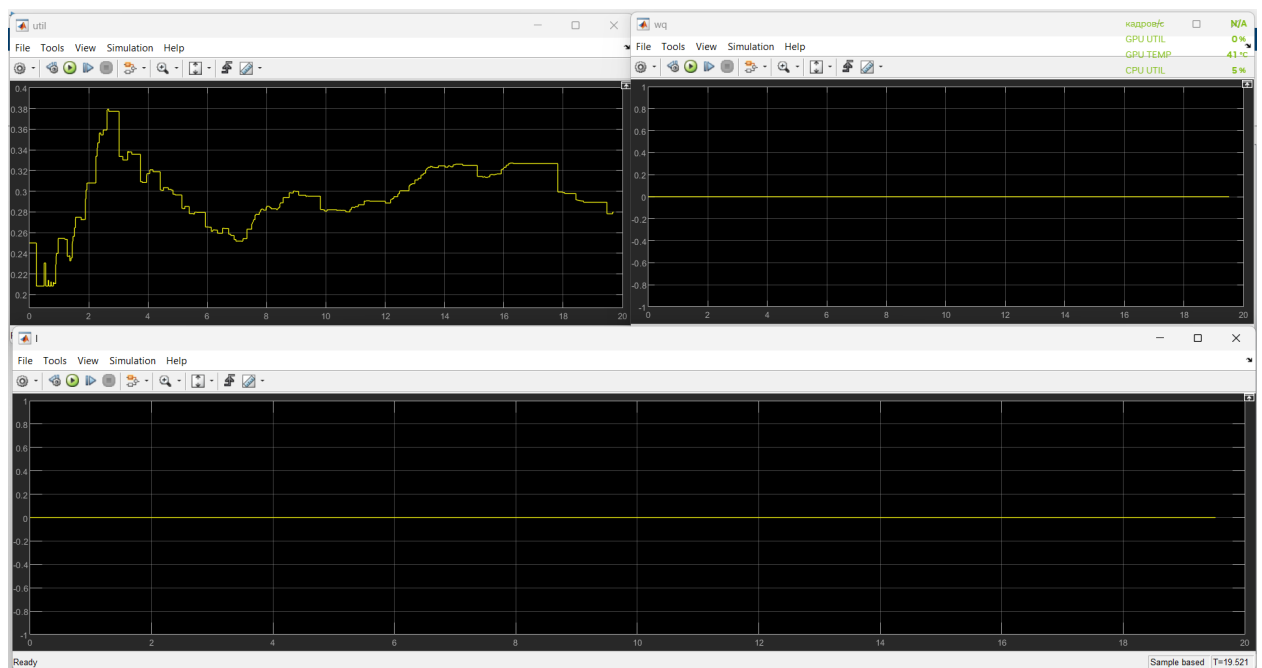


Рисунок 14 — Статистические характеристики модели

Заметим, что параметры модели, которые мы задали, никак не отличаются от параметров модели без резервного сервера. При этом значения средней длины очереди, среднего времени ожидания и нагрузки сервера значительно уменьшились, что свидетельствует о том, что такая модель работает быстрее, благодаря резервному серверу, который забирает на себя часть нагрузки, разгружая тем самым очередь и главный сервер.

3.2.2 $\mu < \lambda$

Параметры модели: $\mu = 6$, $\lambda = 9$, $P_{otk} = 0.5$

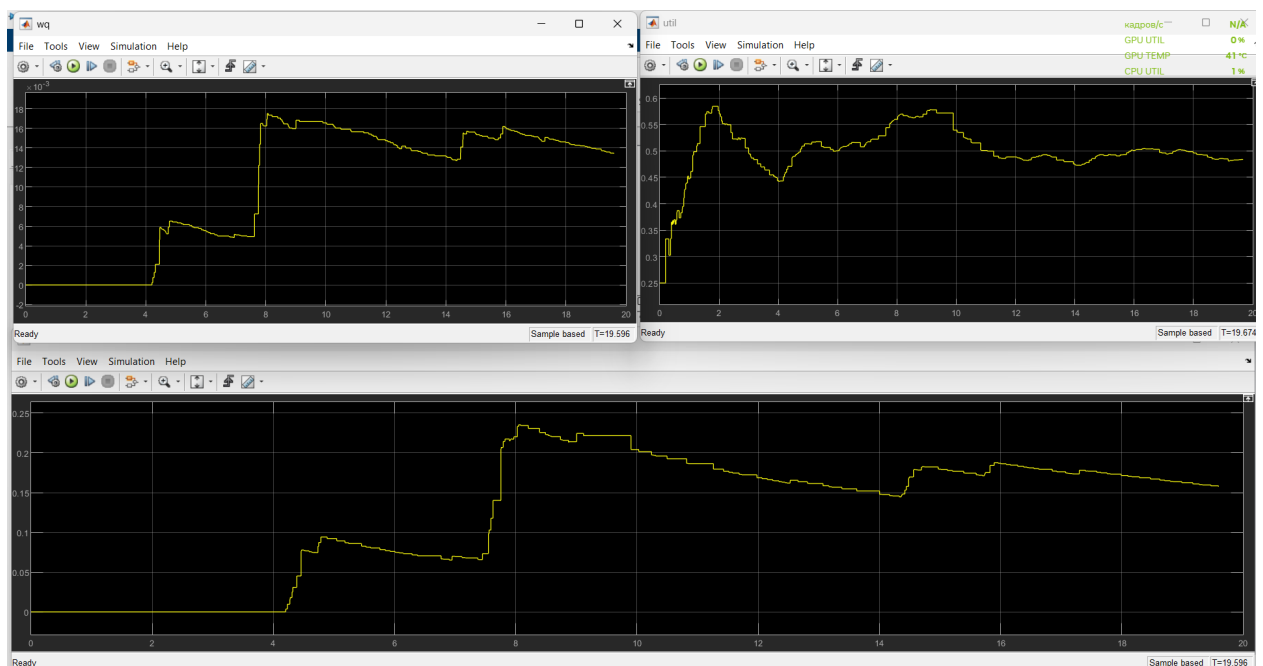


Рисунок 15 — Статистические характеристики модели

После повышения λ нагрузкакратно выросла, но главный сервер нагружен при этом всего лишь на 60-70%, а в очереди почти не появляется ожидающих заявок.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я построил две модели СМО вида М/М/1: без резервного сервера и с резервным сервером. Экспериментальным путем удалось доказать, что наличие резервного сервера кратно повышает производительность СМО: загруженность главного сервера падает примерно на 30%, в очереди перестают образовываться ожидающие заявки.